PORTAFOLIO DIGITAL

Modulo 8 - Desarrollo de portafolio de un producto digital

Miguel Troncoso

Desarrollador Web Junior | Python - Django - SQL

Portafolio de proyectos desarrollados durante la formacion intensiva en tecnologia, con investigacion de empresa, un caso de estudio tecnico y analisis FODA.

PORTAFOLIO EN LINEA	https://migueltroncoso.github.io/modulo_8/
REPOSITORIO	https://github.com/MiguelTroncoso
CONTACTO	miguel.troncoso36@gmail.com | https://www.linkedin.com/in/miguel-troncoso/



Contenido

1	Investigacion de empresa: Fintual
2	Portafolio de proyectos
3	Caso de estudio: integridad financiera con el ORM de Django
4	Matriz FODA (PLUS)
5	Calidad del producto y cierre

Resumen ejecutivo

Este documento reune los entregables de la evaluacion del Modulo 8. Primero presento la investigacion de una empresa real del sector tecnologico (Fintual) y las formas concretas en que podria aportar valor a su equipo. Luego presento mi portafolio de proyectos y desarrollo un caso de estudio tecnico sobre Alke Wallet, el proyecto mas desafiante de mi formacion. Finalmente, incluyo la matriz FODA como analisis personal del PLUS. El portafolio esta publicado y puede visitarse en el enlace indicado en la portada.

El portafolio en linea

El portafolio profesional esta publicado con GitHub Pages y reune la informacion de contacto, los tres proyectos, el caso de estudio y el analisis FODA en formato navegable: **https://migueltroncoso.github.io/modulo_8/**. Los repositorios de cada proyecto estan enlazados desde el mismo sitio.

36/36	3	6	54
Pruebas aprobadas en Alke Wallet	Tipos de relacion 1:1, 1:N y M:N	Consultas personalizadas	Pruebas en todo el portafolio

Perfil profesional

Desarrollador web junior con foco en backend. Trabajo con Python y Django construyendo aplicaciones completas: modelo de datos, logica de negocio, interfaz con plantillas y pruebas automatizadas. Me interesa especialmente la integridad de los datos y la documentacion clara de cada decision tecnica.

- **Backend:** Python 3, Django 6, ORM, vistas basadas en clases, autenticacion y panel de administracion.
- **Datos:** SQL relacional, SQLite, PostgreSQL, migraciones y consultas avanzadas (annotate, aggregate, raw y cursores).
- **Frontend:** HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y plantillas Django (DTL).
- **Calidad:** Git y GitHub, testing automatizado y documentacion tecnica.

1. Investigacion de empresa: Fintual

Seleccione a Fintual porque es una empresa real del ecosistema tecnologico chileno donde me gustaria trabajar: es una fintech que usa Python de forma intensiva, resuelve problemas de datos financieros y comparte el enfoque de producto simple y transparente que me motiva. La siguiente tabla resume, desde una perspectiva tecnica, que es lo que mas me atrae de la organizacion.

Dimension	Que me atrae y por que
Valores y proposito	Democratizar la inversion con productos simples, transparentes y de bajo costo, promoviendo el ahorro de largo plazo por sobre la especulacion.
Tipo de productos	Fondos mutuos, ahorro automatico, APV y herramientas de planificacion, empaquetados en una experiencia digital simple de usar.
Tecnologias	Python como lenguaje central, bases de datos relacionales, servicios en la nube (AWS) y un fuerte trabajo de datos e integraciones financieras.
Metodologias	Equipos pequenos y autonomos, iteraciones cortas, revision de codigo y automatizacion: el mismo enfoque que aplique en mis proyectos.
Innovacion	Pioneros en fondos indexados de bajo costo en Chile y en automatizar decisiones financieras complejas a partir de datos.

3 formas concretas en que podria aportar valor

- **Desarrollo backend en Python/Django:** construir y mantener funcionalidades con modelos de datos claros, migraciones ordenadas y validaciones robustas, tal como lo hice en Alke Wallet.
- **Calidad e integridad de datos:** aportar testing automatizado y revision de casos borde, un aspecto critico en productos financieros regulados.
- **Documentacion y comunicacion tecnica:** transformar decisiones y procesos en documentacion clara y reutilizable, una responsabilidad explicita del puesto.

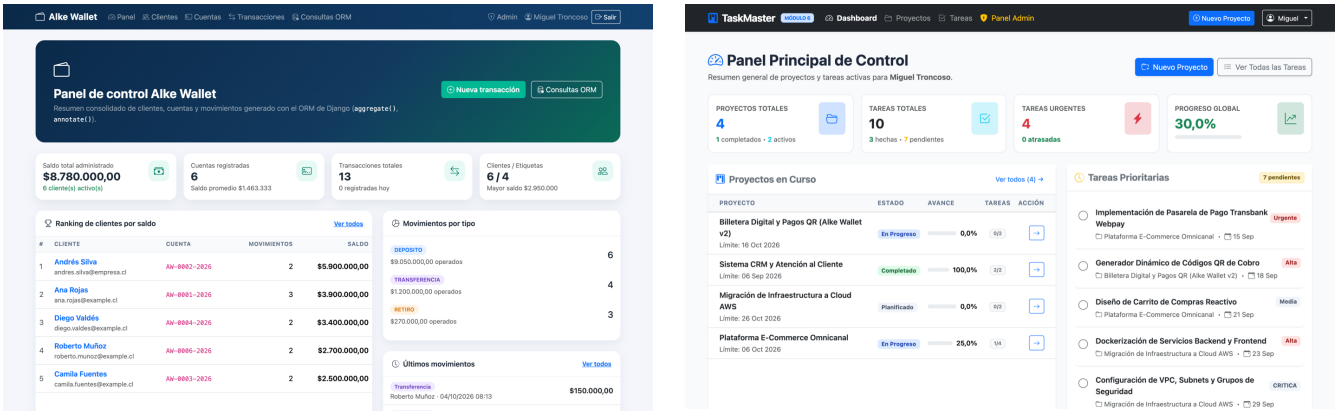
3 preguntas para el reclutador

- Como se organizan los equipos de producto y cuanto ownership tiene un perfil junior sobre el ciclo completo, desde la implementacion hasta el despliegue?
- Que estrategia de testing y control de calidad utilizan en un producto financiero regulado?
- Como es el proceso de onboarding y mentoria para perfiles junior, y que se espera de mi en los primeros tres meses?

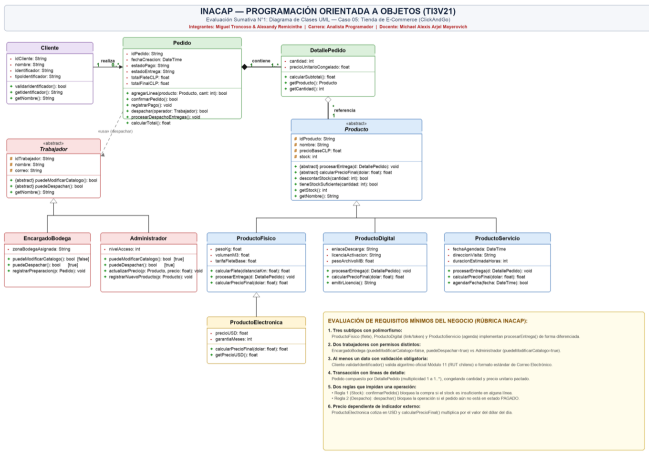
2. Portafolio de proyectos

Tres productos digitales desarrollados durante el curso, documentados, versionados con Git y probados. El detalle completo, con capturas y enlaces, esta en **https://migueltroncoso.github.io/modulo_8/**.

Proyecto	Mod.	Problema que resuelve	Stack	Resultado
Alke Wallet	7	Billetera digital: clientes, cuentas y transacciones con saldos consistentes.	Python, Django, SQLite/PostgreSQL	36/36 tests, 6 consultas personalizadas.
TaskMaster	6	Gestion de proyectos y tareas con acceso aislado por usuario.	Python, Django, Bootstrap	18 tests, dashboard con KPIs.
ClickAndGo	5	E-commerce de consola con persistencia y valor del dolar.	Python, SQLite, POO, Flask	Guion P01-P19 y despliegue en VPS.



Izquierda: panel de control de Alke Wallet (Modulo 7). Derecha: dashboard de TaskMaster (Modulo 6).



3. Caso de estudio: Alke Wallet

Integridad financiera con el ORM de Django. Proyecto elegido por ser el mas representativo de mi crecimiento tecnico durante el curso.

3.1 Descripcion de la actividad

Desarrollar una billetera digital en Django que permita administrar clientes, cuentas y transacciones (depositos, retiros y transferencias), con un modelo de datos relacional, operaciones CRUD completas, panel administrativo y consultas personalizadas al ORM.

3.2 Desafio principal

Garantizar que el saldo nunca quedara inconsistente: validar retiros sin fondos, impedir transferencias hacia la misma cuenta y asegurar que dos operaciones simultaneas no corrompieran el saldo, todo dentro de un modelo con relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.

3.3 Solucion propuesta

- Logica de saldo dentro de una transaccion atomica con bloqueo pesimista (`select_for_update`).
- Validaciones de negocio en el modelo y refuerzo en el guardado para el uso directo del ORM.
- Recalculo de saldos y reversa automatica al eliminar un movimiento.
- CRUD con vistas basadas en clases protegidas por autenticacion y formularios con token CSRF.
- Suite de pruebas que cubre modelos, relaciones, reglas de negocio y vistas.

3.4 Herramienta tecnica utilizada

Python 3.14 y Django 6.1 como stack principal; SQLite para desarrollo y PostgreSQL para produccion; Bootstrap 5 en la interfaz; Git y GitHub para el versionado; Django TestCase para las pruebas y Playwright para generar las evidencias visuales.

3.5 Principales aprendizajes

- Modelar relaciones complejas y traducirlas a migraciones versionadas.
- Usar transacciones y bloqueos para proteger la integridad de los datos.
- Escribir pruebas que documentan el comportamiento esperado del sistema.
- Separar validacion de formularios, logica de modelo y presentacion.

3.6 Metricas de impacto

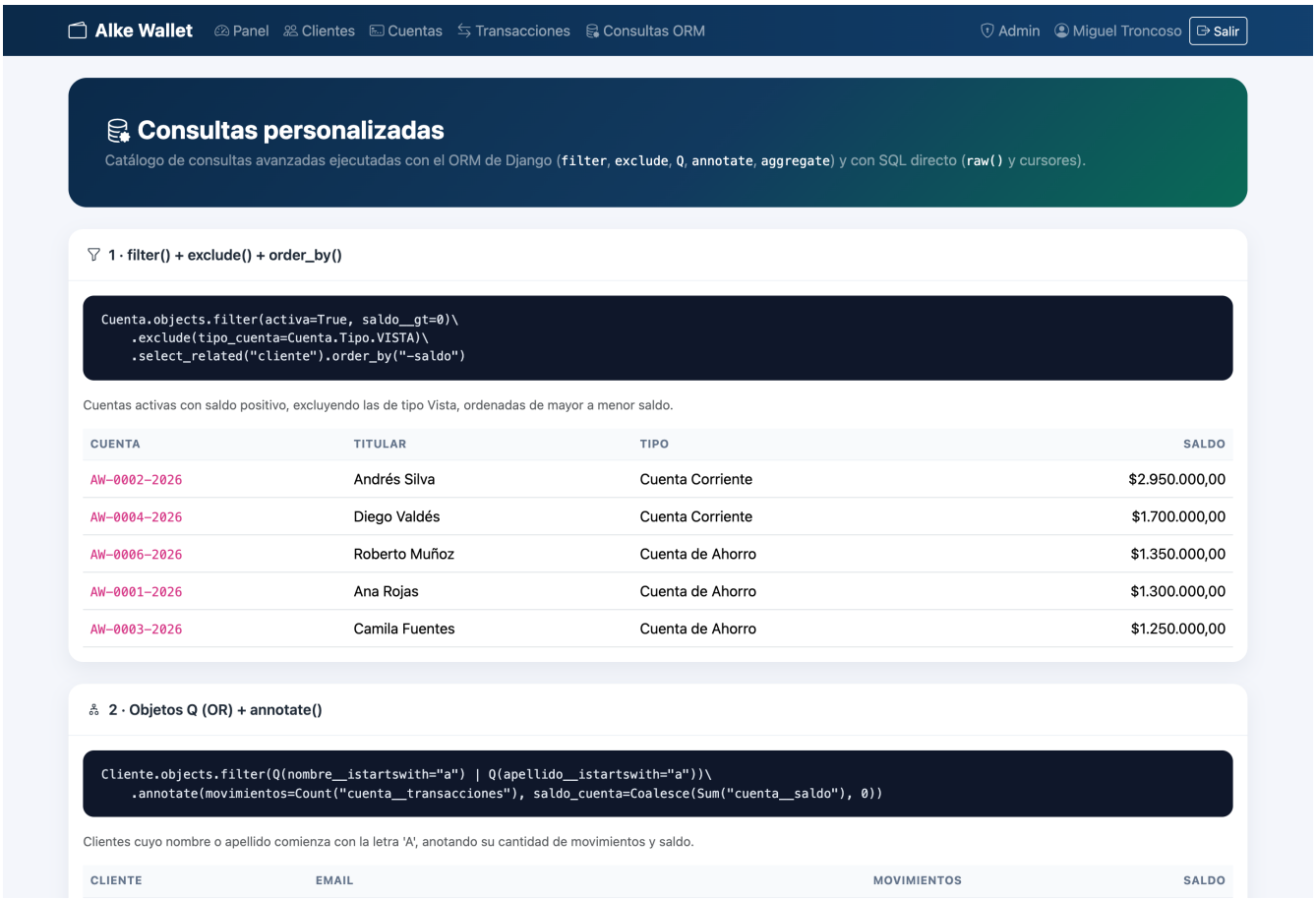
36/36	**3**	**6**	**54**
Pruebas aprobadas en Alke Wallet	Tipos de relacion 1:1, 1:N y M:N	Consultas personalizadas	Pruebas en todo el portafolio

3.7 Habilidades tecnicas aplicadas

Python - Django ORM - SQL y PostgreSQL - Modelado de datos - Transacciones y concurrencia - Testing automatizado - Seguridad CSRF - Git - Documentacion tecnica.

3.8 Justificacion de la eleccion

Elegi este proyecto porque fue donde mas creci tecnicamente: pase de escribir consultas simples a razonar sobre integridad, concurrencia y calidad de datos. Es el mejor ejemplo del tipo de problema backend que quiero resolver profesionalmente y el que mejor demuestra mis habilidades actuales.



Evidencia: vista de consultas personalizadas de Alke Wallet (ORM, SQL con raw() y cursores).

4. Matriz FODA (PLUS)

Analisis personal del punto de partida para insertarme en el mercado laboral IT, con cinco elementos en cada cuadrante.

Fortalezas

- Modelado de datos y logica de negocio con ORM.
- CRUD, autenticacion y admin en Django.
- Testing automatizado (54 pruebas aprobadas).
- Git, documentacion tecnica y buenas practicas.
- Aprendizaje autonomo y resolucion de problemas.

Oportunidades de mejora

- Construir APIs REST con Django REST Framework.
- Profundizar JavaScript y un framework de frontend.
- Incorporar Docker y pipelines de CI/CD.
- Subir el ingles tecnico a nivel intermedio.
- Desplegar en la nube (AWS) con buenas practicas.

Amenazas del mercado

- Alta competencia entre perfiles junior.
- Ofertas que exigen experiencia previa.
- Evolucion acelerada de frameworks.
- Automatizacion con IA de tareas basicas.
- Contexto economico que enfria las contrataciones.

Oportunidades del mercado

- Alta demanda de perfiles Python, Django y datos.
- Digitalizacion de pymes y servicios publicos.
- Fintech y retail que necesitan datos e integraciones.
- Trabajo remoto que amplia el mercado a LatAm.
- Programas de talento junior en empresas tech.

Conclusion del analisis: mis fortalezas se concentran en el backend y la calidad de datos, y mis mayores oportunidades de mejora estan en ampliar el stack hacia APIs, frontend, contenedores y nube. Las amenazas del mercado se compensan focalizando la busqueda en empresas que valoran perfiles junior con evidencia concreta de proyectos.

5. Calidad del producto y cierre

Antes de publicar el portafolio revise los productos aplicando criterios de funcionalidad, usabilidad, rendimiento, seguridad y escalabilidad, e incorpore mejoras a partir de la revision del propio codigo.

Producto funcional	Los tres proyectos ejecutan y pasan sus pruebas automatizadas.
Feedback incorporado	Se ajustaron detalles de diseno, textos y navegacion del portafolio.
Documentacion minima	Cada repositorio incluye README, informe y capturas de evidencia.
Presentacion preparada	Este documento resume empresa, portafolio, caso de estudio y FODA.

Proximos pasos

- Publicar una API REST de Alke Wallet con Django REST Framework.
- Contenerizar los proyectos con Docker e integrar pruebas en CI/CD.
- Grabar un video demo del caso de estudio para YouTube como respaldo.

Conclusion

Este portafolio demuestra que puedo llevar un producto digital desde el modelo de datos hasta la interfaz, cuidando la integridad de la informacion y respaldando cada decision con pruebas y documentacion. Busco mi primera oportunidad como desarrollador junior para seguir creciendo sobre esta base y aportar valor a un equipo de producto.

Gracias por tu tiempo. Quedo disponible para una entrevista.

Miguel Troncoso - miguel.troncoso36@gmail.com - https://migueltroncoso.github.io/modulo_8/